esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**Année Universitaire 2022-2023**

Workshop N°3:

JavaScript

Objectifs :

- ✓ Manipuler les bases du JavaScript.
- ✓ Création de fonctions
- ✓ Introduction au DOM

Exercice 2: Opérateurs

1. Ecrire une fonction `closestTo100` qui détermine quel entier est le plus proche de 100 entre 2 entiers.

```
const closestTo100  = (nb1, nb2) => (100 - nb1) > (100 - nb2) ? nb2 : nb1;
```

2. Ecrire un script qui additionne deux nombres saisies par l'utilisateur et affiche le résultat au niveau de la console puis au niveau de la page HTML.

```
var firstNumber = parseFloat(prompt("Premier nombre"));

var secondNumber = parseFloat(prompt("Deuxième nombre"));

var theTotal = firstNumber + secondNumber;

console.log(firstNumber + " + " + secondNumber + " = " + theTotal);

document.write(firstNumber + " + " + secondNumber + " = " + theTotal);
```

3. Ecrire une fonction hailstone qui prend en argument un nombre **n** et affiche la séquence d'étapes pour obtenir la valeur 1 tel que
   Si le nombre **n** est pair on le divise par 2 ➔ n=n/2

   Sinon n = n*3+1

```
const hailstone = nb => {
  console.log(nb);
  return nb === 1 ? nb : (nb%2===0 ? hailstone(nb/2) : hailstone(nb*3+1));
}
```

Workshop N°3:

JavaScript

Exercice 3: Chaînes de caractères

1. Ecrire une fonction `makeNewString` qui permet de créer une nouvelle chaîne de caractères à partir des 3 premières lettres de la chaîne `ch` et les 3 dernières lettres de la même chaîne. La taille de `ch` doit être supérieur ou égale à 3 sinon `ch` est renvoyée.

```
const makeNewString = (str) => str.length <3 ? str: str.slice(0, 3) + str.slice(-3);
```

2. Ecrire une fonction `firstHalf` qui extrait la première moitié d'une chaîne de caractères (taille paire)

```
const firstHalf = (str) => str.slice(0, str.length /2) ;
```

3. Ecrire une fonction `concatinate` qui concatène 2 chaînes de caractères à l'exception de la première lettre de chacune.

```
const concatinate = (str1, str2) => str1.slice(1) + str2.slice(1) ;
```

4. Ecrire une fonction `contains2To4` qui vérifie si une chaîne contient de deux à quatre occurrences du même caractère.

```
const countChar = (str, c) => str.split('').filter(ch => ch ===c ).length;
const contains2To4 = (str, c) => countChar(str, c) >= 0 && countChar(str, c) <=4;
```

Or

```
const contains2To4 = (str, char) => (str.split(char).length - 1) > 1 &&
(str.split(char).length - 1) < 5;
```

Exercice 4 : Tableau

1. Ecrire une fonction `evenNumbers` qui teste si un nombre passé en paramètres est pair.

```
function evenNumbers (number) {
  return number % 2 === 0
}
```

2. Ecrire un script qui permet de définir une variable nommée `numbers` qui contient ce tableau :

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

Définir une variable nommée `filtered` qui contient le résultat de `numbers.filter()`. La fonction à passer à la méthode `.filter()` est `evenNumbers (number)`.

```
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

console.log(numbers.filter(function evenNumbers (number){ return number % 2 === 0 }));
```

3. Ecrire une fonction pop qui renvoie les n premiers éléments d'un tableau passé en paramètre. Si le nombre n est omis la fonction renvoie le premier élément.

```
function pop(array, n){
      if (array == null)
      return void 0;
    if (n == null)
      return array[0];
    if (n < 0)
      return [];
    return array.slice(0, n);
  };
```